

Exemples de calculs d'intégrales (méthodes exactes, méthodes approchées)

Rapport jury :

La leçon « Exemples de calculs d'intégrales (méthodes exactes, méthodes approchées) » doit rester centrée sur les méthodes exactes et approchées. Le temps dédié à la définition et aux propriétés de l'intégrale doit être mesuré pour centrer la leçon sur les calculs. Pour cette leçon, l'utilisation de l'outil numérique est un attendu. L'aspect "méthodes approchées" ne doit pas se limiter à la seule méthode des rectangles. Les candidats s'interrogent trop rarement sur la convergence de la méthode et l'estimation de l'erreur.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

A / Définition de l'intégrale

On suppose f continue sur $I = [a, b]$

Remarque : L'intervalle I étant borné et fermé, et f continue, le théorème des bornes atteintes permet de toujours se ramener à une fonction positive.

Le cas positif, continu et monotone.

Théorème / Définition : Soit f une fonction continue, positive et croissante sur un intervalle $I = [a, b]$. Alors les suites $u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$ et $v_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$ convergent vers une limite commune notée $\int_a^b f(t) dt$.

Preuve :

- Ce sont les suites des sommes des rectangles en dessous et au dessus :

$$u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right) \text{ et } v_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$$

Ces suites ne sont pas forcément monotones (voir point 2) mais par croissance de f on a : pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ et $x \in [x_{k-1}, x_k]$ on a :

$$f(x_{k-1}) \leq f(x_k), \quad \forall x \in [x_{k-1}, x_k]$$

Sur chaque rectangle, le minimum et le maximum sont atteints aux extrémités :

$$\frac{b-a}{n} f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right) \leq \frac{b-a}{n} f\left(a+(k+1) \frac{b-a}{n}\right)$$

En sommant, pour tout k dans $\llbracket 0 \dots n-1 \rrbracket$, on a :

$$u_n \leq v_n$$

De plus,

$$v_n - u_n = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \rightarrow 0 \text{ (les termes intermédiaires se télescopent).}$$

Montrons que v_n et u_n sont adjacentes.

- u_n est croissante pour tout $x \in [x_{k-1}, x_k]$, par croissance de f on a $f(x_{k-1}) \leq f(x_k)$ donc le minimum sur tout sous intervalle obtenu est $\geq f(x_{k-1})$.
- Même argument pour montrer que v_n est décroissante.

Alors v_n et u_n étant adjacentes elles convergent vers une unique limite notée $\int_a^b f(t) dt$.

Remarque : Intuitivement on vient de calculer « l'aire sous la courbe de f » ie. l'aire du domaine du plan délimité par : la courbe de f , l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = a$ et $y = b$.

Remarque : En général appelle $\int_a^b f(t) dt$, l'intégrale de f entre a et b .

Attention : Par la suite va généraliser cette notion d'intégrale, de manière où elle ne correspondra plus forcément à l'intuition d'aire ou d'aire sous la courbe.

Le cas positif, continu, mais pas forcément monotone.

Définition (Darboux): Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ notant $a = x_1 < \dots < x_n = b$ les n intervalles réguliers recouvrant $[a, b]$ on introduit deux suites similaires :

$$u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \min_{[x_{k-1}, x_k]} f \text{ et } v_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \max_{[x_{k-1}, x_k]} f$$

Proposition : Ces quantités existent par la propriété des bornes atteintes sur chaque sous intervalle.

Théorème : u_n et v_n convergent vers une limite commune.

Démo : Montrons que u_n, v_n sont adjacentes

- Tout d'abord, par les propriétés du min et du max on a :

$$u_n \leq v_n$$

- Il faut montrer que $v_n - u_n \rightarrow 0$. Pour cela on va utiliser le théorème de **Heine**. Fixons $\varepsilon > 0$. Comme f est continue sur $[a, b]$ elle est **uniformément continue** (Heine) : pour notre ε , il existe $\eta > 0$ tels que quelques soient $x, y \in I$ vérifiant $|x - y| < \eta$ on ait $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

L'apport ici est que le η est global sur I : il ne dépends que de ε , et non de x ou y .

Or, la suite des longueurs des intervalles $\left(\frac{b-a}{n}\right)_{n \geq 1}$ étant décroissante et tendant vers 0, il existe $N_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall n \geq N_0$, et $k \in \{1, \dots, n\}$ on ait $|x_{k-1} - x_k| < \eta$.

Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$ alors par le **théorème des bornes atteintes** $m_k = \min_{[x_{k-1}, x_k]} f$ est atteint sur $[x_{k-1}, x_k]$, en un point s_k . De même $M_k = \max_{[x_{k-1}, x_k]} f$ est atteint sur $[x_{k-1}, x_k]$ en t_k . Alors on a :

$$M_k - m_k = f(t_k) - f(s_k) < \varepsilon.$$

Le même ε valant pour tout k par uniforme continuité on écrit :

$$v_n - u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (M_k - m_k) < \frac{b-a}{n} \times n \times \varepsilon = \varepsilon(b-a)$$

On a bien $\lim v_n - u_n = 0$. Il reste à montrer que :

- u_n est croissante, en effet on prends des min sur des intervalles plus petits.
- De manière similaire v_n décroît.

Définition : f étant continue sur $[a, b]$ la limite ci-dessus est définie et unique. On l'appelle intégrale de f entre a et b et on la note $\int_a^b f(t) dt$.

Notes sur le cas continu par morceaux.

Remarque : Si l'on a une fonction continue sauf en un nombre fini de discontinuité $c_1 < \dots < c_r$. On pourrait appliquer les résultats précédents à chaque intervalle de son ensemble de définition.

Cela donne un premier découpage d'où partir. Et ensuite tout sous découpage n'aura pas de discontinuités.

On peut réunir les intégrales des découpages à l'aide de la propriété suivante.

Propriété (Chasles) : Soit f continue sur $[a, b]$ et sur $[b, c]$, on a :

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

Idée de preuve : C'est direct en interprétant les intégrales comme des aires, sinon il faut utiliser la relation de Chasles sur des sommes finies puis passer à la limite.

Pour aller plus loin.

Après le lycée, on s'intéresse à une classe de fonctions plus large contenant les fonctions continues par morceaux : les fonctions réglées.

On généralise alors la notion d'intégrale de la manière suivante.

On définit une classe de fonctions simple, les fonctions en escaliers, qui sont constantes sauf en un nombre fini de points / sauts.

La définition de l'intégrale sur ces fonctions revient à une somme finie.

On montre que les fonctions en escalier sont close par l'addition la somme et combinaisons linéaires.

Puis on a des résultats important :

- Toute fonction continue peut être approchée comme limite uniforme de suites de fonctions en escaliers.
- De même pour les fonctions continues par morceaux.

On définit alors les fonctions réglées comme les fonctions qui sont limites uniformes de suites de fonctions en escaliers.

On démontre ensuite que cette classe de fonctions est celles qui admettent une limite à droite et une limite à gauche en tout point de l'intervalle $[a, b]$.

B/ Méthodes de calcul exact

I / Approches générales

a) Rappels sur les primitives

Définition : Soit f définie sur un intervalle réel I . On dit que F est une primitive de f sur I si elle est dérivable et $F' = f$ sur I

Ex : prim de x^3 ou prim de $1/\sqrt{x}$

Théorème : Toute fonction continue sur un intervalle $I = [a, b]$ admet des primitives sur cet intervalle.

Démo : Considérons la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. Elle est bien définie car f est continue sur

$[a, x]$ donc intégrable sur $[a, x]$. $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$. Donc

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

Par continuité de f en x pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que :

$$|t - x| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \varepsilon$$

Pour $|h| \leq \delta$ tout les intervalles $[x, x+h]$ sont de longueur $< \delta$. Alors :

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt < \frac{1}{|h|} \times h \times \varepsilon = \varepsilon$$

Donc $F'(x) = f(x)$.

Exemple $1/(x^2+1)$.

Prop : Si F est primitive de f sur I alors pour tout k réel, $F + k$ est primitive de f sur I .

Démo : On dérive.

Prop : Si G et F sont primitives de f sur I alors il existe k tel que $G = F + k$.

Démo: Prendre la différence $F - G$. On la dérive on doit trouver $f - f = 0$ donc l'écart est une constante.

Exemples : $\sin^2(x)$ est primitive de $2\sin x \cos x$. Mais aussi $-\cos^2(x)$ car $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$.

Prop : Soit f continue sur I et x_0 dans I . Pour tout y_0 dans $\mathbb{R}$ il existe une unique primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$.

Démo : Toute primitive est de la forme $G(x) + k$. Soit $C = G(x_0) + k$. Il suffit alors de choisir k pour que $G(x_0) = y_0$.

Corollaire : En particulier, si f continue sur $I = [a, b]$, fermé, il existe une unique primitive F telle que $f = F'$ sur $[a, b]$ et $F(a) = 0$.

b) Application au calcul intégral

Théorème

Si f est une fonction continue positive sur l'intervalle $[a ; b]$, alors la fonction F_a définie sur $[a ; b]$ par $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

Démo p. 376

Théorème

Si f est une fonction continue positive sur un intervalle $[a ; b]$, alors pour toute primitive F de f , $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Démo : 16 p. 377

1. : On introduit l'intégrale $p : x \rightarrow \int_a^x f(x)dx$ telle que $\int_a^b f(x)dx = p(b)$

p et F sont 2 primitives donc il existe une constante k telle que $p = F + k$.

Comme $p(a) = 0$ on a $F(a) = -k$. Et donc $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Corollaire : formule newton leibnitz, pareil mais f pas positive et pour tout a, b dans I

1. Exemples

- $\int_0^1 e^t$
- $\int_0^1 x^n$
- $\int_2^e \frac{1}{x \ln(x)}$

b) Propriétés des intégrales

A Relation de Chasles (généralisation)

Propriété

Pour tous nombres réels a, b et c appartenant à I :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Démo : 17 p. 377

Conséquence

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^a f(x)dx = \int_a^a f(x)dx = 0 \text{ donc } \int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx.$$

Conséquence : Dans le cas où la fonction est négative l'intégrale est définie comme négative : c'est l'opposé de l'aire du domaine du plan défini précédemment.

Remarque : Si la fonction alterne de signe il suffira de la considérer sur les intervalles où elle est positive et négative, la relation de Chasles permet ensuite de prendre la somme des intégrales sur ces intervalles.

Linéarité ;

Propriétés

Pour tous nombres réels a et b appartenant à I , et pour tout nombre réel k :

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx ;$$

$$\int_a^b k \times f(x) dx = k \times \int_a^b f(x) dx.$$

Démo : 18 p. 377

Exemple On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (e^x + 1)^2$.

On a $f(x) = (e^x)^2 + 2e^x + 1 = e^{2x} + 2e^x + 1$.

$$\text{Par linéarité, } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 e^{2x} dx + 2 \int_0^1 e^x dx + \int_0^1 1 dx = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 + 2 \left[e^x \right]_0^1 + \left[x \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} + 2e - 2 + 1 = \frac{1}{2} e^2 + 2e - \frac{3}{2}.$$

c) Si f est C1 : l'intégration par partie

Théorème

Si u et v sont deux fonctions **dérivables** sur un intervalle I , telles que u' et v' sont **continues** sur I , alors pour tous nombres réels a et b appartenant à I :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

2. Exemples,

1. sur $0, 1$, $t e^t$

2. $J(x) = \int_1^x \ln(t) dt$ (primitive de $\ln$ il faut IPP « $1 \times \ln(t)$ »)

164 Intégrales de Wallis

MPSI

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt.$$

1. Calculer W_0 et W_1 .

2. On considère à présent $n > 1$.

a) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$W_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2}(t) \cos^2(t) dt.$$

b) En déduire la relation, pour $n > 1$:

$$nW_n = (n-1)W_{n-2}.$$

3. Démontrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que :

$$W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \times \frac{\pi}{2}$$

et

$$W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

c) A l'aide d'un changement de variables

PAS AU PROGRAMME

2. Changement de variables

1. Théorème démo admise hors programme BTS , idée de preuve ?

2. Preuve

3. Exemples :

1. Calcul intégrale 1 / polynôme $\rightarrow$ forme canonique $\rightarrow$ on arrive à changer avec arctan.

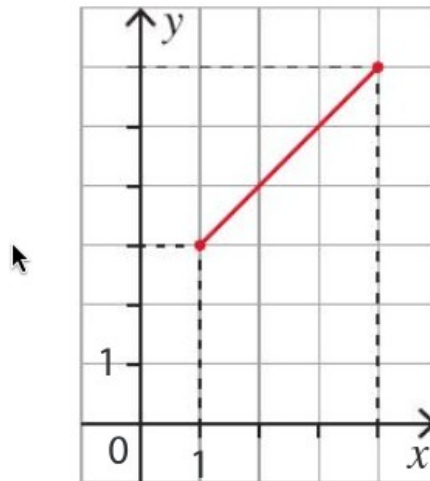
4. Fonction T périodique, intégrale sur T est constante.

5.

II / Cas particuliers

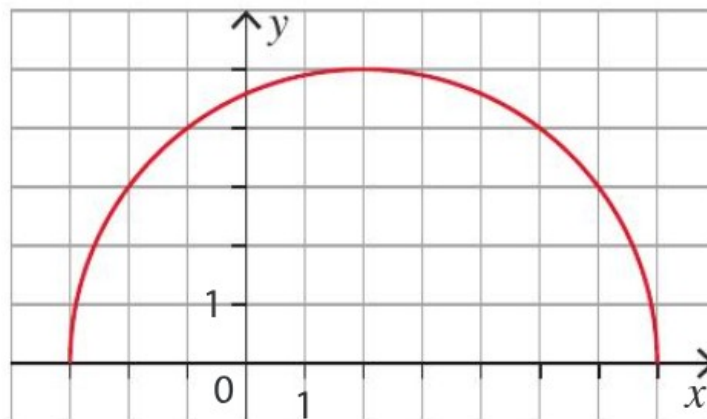
i) Reconnaître calcul d'aire

- 3 La courbe d'une fonction f , définie sur l'intervalle $[1; 4]$, est représentée ci-dessous par un segment dans un repère orthonormé.



- Calculer $\int_1^4 f(t) dt$.

- 9 La courbe d'une fonction h , définie sur l'intervalle $[-3; 7]$, est représentée par le demi-cercle ci-dessous dans un repère orthonormé.



Déterminer : **a.** $\int_{-3}^7 h(a) da$ **b.** $\int_2^7 h(v) dv$

ii) Si f est paire ou impaire sur [-a, a]

Si f paire et que l'on connaît l'intégrale sur la partie positive on double.

iii) Si f est T- périodique

iv) f une fraction rationnelle

→ Décomposition en éléments simples

147 Fonctions rationnelles

1. On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$.

a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) = a + \frac{b}{x+1}$.

b) En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^1 f(x) dx$.

2. On considère la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x(x+1)}$.

a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $x \in [2; 3]$, $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$.

b) En déduire la valeur de l'intégrale $\int_2^3 g(x) dx$.

3. Calculer l'intégrale $\int_2^3 \frac{1}{1-x^2} dx$.

v) f est une puissance de fonction trigonométrique

III/ Approche théorique : sommes de Riemann

3. Sommes de riemann sur fonctions continues sur segment

On déf la somme « par dessous »

On montre la convergence en l'infini.

1. On a besoin de heine

2. on peut étendre a continue par morceaux.

3. Cas particulier avec subdivision régulière
4. Cas particulier régulier sur $[0,1]$.
5. Exemple limite somme $\frac{1}{n+i}$ pour i variant de 1 à n .

On passe par la fonction définie sur $[0,1]$ $\frac{1}{1+x}$ on applique le cas particulier et on trouve $\ln 2$.

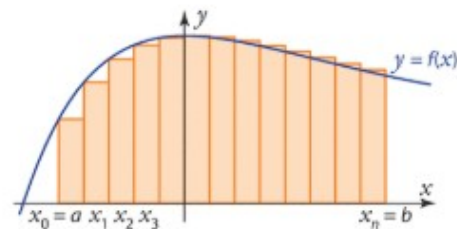
B/ Méthodes approchées

I/ Méthode des rectangles

A ► Méthode des rectangles

On approche la valeur de l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$ par la somme des aires des rectangles de dimensions $\frac{b-a}{n}$ et $f(x_k)$. On note I_n cette aire.

1. Donner l'aire du k -ième rectangle puis en déduire la formule de calcul de I_n en fonction de n .



2. On propose ci-contre un programme en langage Python définissant la fonction `rectangle(f, a, b, n)`.

a) Que renvoie l'appel de la fonction `rectangle(f, 0, 1, 10)` ?

b) Écrire le programme afin de calculer la valeur approchée I_n de I . Donner alors I_{10} , I_{100} et I_{1000} .

```
def rectangle(f, a, b, n):
    S = 0
    for k in range(0, n):
        S = S + f(a + k * (b - a) / n)
    return S * (b - a) / n
```

6. lien avec sommes de Riemann
7. Erreur ?
8. Variation en utilisant les hauteur des milieux de la largeur ou a gauche.

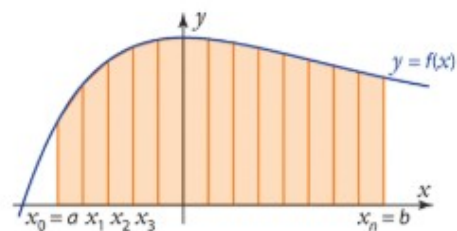
II/ Méthode des trapèzes

B ► Méthode des trapèzes

Afin de gagner en efficacité on remplace les rectangles par des trapèzes, construits sur le même principe. On note J_n la somme des aires des n trapèzes.

1. Donner l'aire du k -ième trapèze puis en déduire la formule de calcul de J_n en fonction de n .

2. Sur le même modèle que celui de la partie précédente, écrire en langage Python une fonction `trapeze(f, a, b, n)` qui donne une valeur approchée J_n de I , avec la méthode des trapèzes.



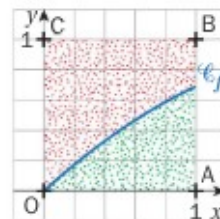
4.

1. Erreur ?

III/ Méthode de monte carlo

141 30 min Méthode de Monte-Carlo

On cherche une valeur approchée de l'intégrale $I = \int_0^1 f(x) dx$, où f est une fonction continue sur l'intervalle $[0 ; 1]$ et qui prend ses valeurs dans $[0 ; 1]$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormé.



1. Donner une interprétation géométrique de I .
2. Voici le principe de la méthode de Monte-Carlo :
 - on choisit au hasard n points dans le carré unité OABC ($n \in \mathbb{N}^*$) ;
 - on compte le nombre de points situés sous la courbe $\mathcal{C}_f$ et on le note k ;
 - la fréquence $\frac{k}{n}$ est une valeur approchée de $\frac{I}{\text{aire}(\text{OABC})} = I$.

Communiquer Expliquer chacune des étapes de la méthode.

3. Recopier et compléter la fonction en Python `mcarlo` qui prend en paramètres une fonction f et le nombre n de points choisis, et qui renvoie une valeur approchée de l'intégrale I par la méthode de Monte-Carlo.

4. Albane teste ce programme en prenant pour f la fonction définie sur $[0 ; 1]$ par $f(x) = \ln(x + 1)$:

```
>>> mcarlo(f,1000000)
0.386212
```

- a. Interpréter ce résultat.
- b. Calculer I à l'aide d'une intégration par parties.
- c. En déduire une valeur approchée de $\ln(2)$.

Info

La méthode de Monte-Carlo s'appuie sur les probabilités pour déterminer une valeur approchée d'une intégrale.

```
1 import random
2 def mcarlo(f,n):
3     dedans=0
4     for points in range(n):
5         x=random.random()
6         y=random.random()
7         if ...:
8             dedans=dedans+1
9     return ...
```